

高三技术练习

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，练习时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 练习结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 7 题：

AI 跳绳系统以 AI 视觉识别技术为核心，搭载行空板（集成处理器、图像采集模块、网络通信模块）完成跳绳计数模型训练。系统通过摄像头实时采集多人跳绳动作视频数据，经 AI 神经网络算法完成动作识别、精准计数后传输到服务器存储，并在显示屏以柱形图实时显示排名。用户可以通过校园小程序输入学号查询个人历史记录。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
A. 过早的历史记录数据没有价值
B. 跳绳计数数据仅存储在行空板
C. 大屏展示成绩有助于跳绳信息共享
D. 跳绳视频和个人计数数据的编码方式相同
2. 关于该系统的信息安全与社会责任，下列行为符合规范的是
A. 导出所有学生的成绩数据并分享至班级群
B. 借用他人学号查询其历史成绩以对比训练效果
C. 对传输的成绩数据进行加密
D. 将学生跳绳视频发布至社交平台
3. 该系统实现“AI 实时计数与现场排名可视化”的过程中，没有用到的技术是
A. AI 视觉识别 B. 神经网络算法 C. 数据可视化 D. 强化学习
4. 该系统需对 20 名学生进行编码，若将该编码存储为字节，则单个学生编码所需的最小存储字节数是
A. 1 B. 5 C. 8 D. 20
5. 下列关于该系统中硬件与网络的说法，正确的是
A. 行空板中的处理器只负责数据存储，不参与 AI 计数运算
B. 摄像头分辨率越高，AI 动作识别一定越准确
C. 服务器与小程序之间传输数据需遵循网络协议
D. 大屏与服务器必须通过有线连接展示成绩
6. 将跳绳视频存储为未经压缩的 AVI 格式，下列说法不正确的是
A. 摄像头的采样帧频会影响视频的流畅度
B. 跳绳动作的幅度大小会直接影响视频文件的存储容量
C. 为节省服务器存储空间，可将 AVI 格式转换为 MP4 格式
D. 将分辨率从 1920×1080 调整为 960×540，其他参数不变，则存储容量会变为原来的 1/4

7.关于该系统的 AI 神经网络算法，下列说法不正确的是

- A.训练模型时需要大量跳绳动作样本数据
- B.仅增加同身高样本即可有效优化模型
- C.受光线、遮挡等影响，识别结果可能存在误差
- D.实际识别过程中无需调用原始训练数据即可完成计数

8.一棵高度为 k ($k > 2$) 的完全二叉树，其左子树的节点个数比右子树节点个数多出 n 个，则 n 的值不可能为

- A. $2^{k-2}+1$
- B. 2^{k-2}
- C. $2^{k-2}-1$
- D. 0

9.栈容量为 4，若出栈顺序依次为 ABCDE，则入栈顺序不可能为

- A.ABCDE
- B.EDCBA
- C.DCBAE
- D.BADCE

10.对于任意正整数 n ，甲、乙程序段输出结果相同，则乙程序段划线处的正确代码为

<pre> k = 1 for i in range(n % 2, n, 2): k = k * (i + 2) print(k) </pre> 甲程序段	<pre> def f(n): if ①: return n else: return ② print(f(n)) </pre> 乙程序段
--	--

- A. ① $n < 2$ ② $n * f(n + 2)$
- B. ① $n < 2$ ② $n * f(n - 2)$
- C. ① $n \leq 2$ ② $n * f(n + 2)$
- D. ① $n \leq 2$ ② $n * f(n - 2)$

11.一个非递减的列表 d 长度为 10， $d[3] \sim d[7]$ 的数据如图所示，其中 $d[0] \sim d[9]$ 均为 100 以内的正整数。执行如下程序段，下列说法正确的是

key = int(input())

i, j = 0, len(d) - 1

while i <= j:

 m = (i + j) // 2

 if d[m] > key:

 j = m - 1

 else:

 i = m + 1

print(j)

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d[i]				8	8	8	8	10		

- A.若输入的 key 为 8，则输出 j 的值为 7
- B.输入 key 为 6 时一定比输入 8 时查找的次数少
- C.若输入 key 的值为 100，则输出 j 的值一定为 9
- D.无论输入 key 的值为多少，至少查找 4 次

12.有如下 Python 程序段：

ans = []

s = []

p = 0

idx = -1

#读取数据存入 data，代码略

```

while p != -1:
    idx += 1
    ans.append(0)    #在列表 ans 末尾添加元素 0
    while s != [] and s[len(s) - 1][0] < data[p][0]:
        ans[s[len(s) - 1][1]] = data[p][0]
        s.pop()      #将列表 s 末尾元素删除
    s.append([data[p][0], idx])
    p = data[p][1]
print(ans)

```

若输出 ans 的值为[7, 0, 4, 5, 0]，则读取 data 的值可能为

- A. [[5, 4], [9, -1], [5, 3], [5, 1], [7, 2]] B. [[7, 2], [3, 4], [4, 1], [2, -1], [5, 3]]
 C. [[4, 3], [5, 2], [4, -1], [7, 4], [7, 1]] D. [[2, 4], [3, 2], [4, 3], [5, -1], [7, 1]]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某兴趣小组搭建了一个智能空气监测系统，进行特定区域内空气质量参数及环境变化的监测，如 PM2.5、温湿度等。该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器，服务器根据数据判断出异常情况，通过智能终端控制执行器发出预警信号，并启动相关调节设备。请回答神墙下列问题：

- (1) 该智能空气监测系统中，可作为调节设备的是_____。
 （单选，填字母：A.Wi-Fi 模块 / B.湿度计 / C.排气扇）
- (2) 下列功能需要在 Web 服务器端实现的是_____（单选，填字母：A.采集温湿度传感器上的数据 / B.直接控制新风系统的开关 / C.处理浏览器的访问请求）。
- (3) 针对该系统的搭建过程，下列描述正确的有_____（多选，填字母）。
 A.对服务器进行定期检查和维护可以提高系统的稳定性
 B.确定该系统网络应用软件的实现架构为 B/S 架构属于需求分析
 C.管理员通过浏览器查看历史数据时需要知道数据库名
 D.该系统可以同时为多个用户提供数据查询服务
 E.智能终端与服务器必须连接同一个 Wi-Fi
- (4) 为提升该智能空气监测系统中 Web 服务器的运行性能，若从硬件层面进行优化，可采取哪些具体改进措施？（请列举两项，每项正确得 1 分）
- (5) 该兴趣小组收集了某天校园内不同监测点的 PM2.5 浓度值保存于“data.csv”中，部分数据如图 a 所示，现要统计当天监测点为“教室”在每一小时内 PM2.5 的平均浓度情况，并绘制如图 b 所示的柱形图。

日期	时间	监测点	温度	PM2.5
2025/10/15	07:05:30	教室	28	36
2025/10/15	07:05:31	走廊	24	22
2025/10/15	07:05:33	机房	33	53
2025/10/15	07:05:33	操场	25	25
.....				
2025/10/15	16:50:21	食堂	26	29
2025/10/15	16:50:21	教室	25	31

图 a

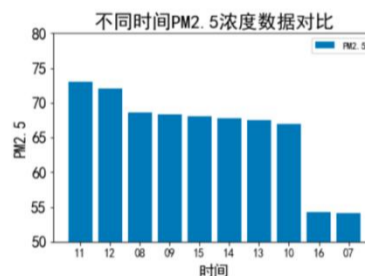


图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("data.csv")
df = df[_____]

```

```
for i in df.index:
```

```
    df.at[i, "时间"] = df.at[i, "时间"][0:2]
```

```
#设置绘图参数，代码略
```

①请在程序划线处填入合适的代码。

②程序方框中应填入的代码顺序为_____（填写字母，顺序完全正确得分，否则不得分）。

A.df = df.sort_values("PM2.5", ascending=False)

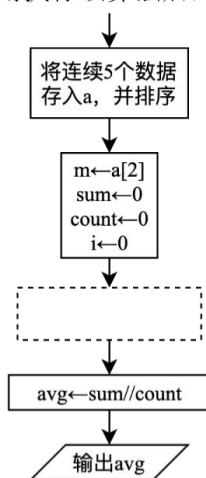
B.plt.bar(df["时间"], df["PM2.5"])

C.df = df.head(10)

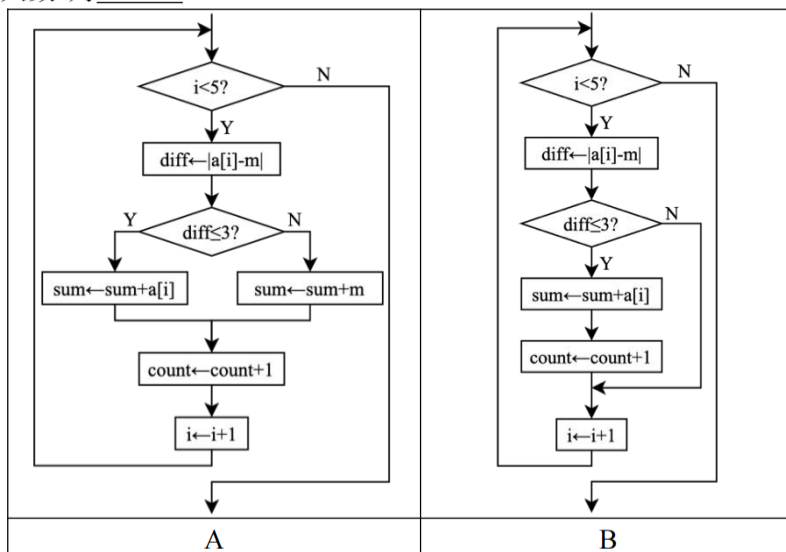
D.df = df.groupby("时间", as_index=False).mean()

- 14.某校搭建“图书馆智能座位管理系统”，采集馆内各阅览区的座位使用数据，进行动态引导。智能终端每隔一定时间通过红外传感器采集数据，连续采集5次后，将5个数据经过初步处理得到的“有效人数”通过Wi-Fi模块上传至服务器。服务器根据各区域座位总数和当前人数计算使用率，并按照一定策略进行人员引导。请回答下列问题：

(1) 智能终端计算“有效人数”的算法流程如下图所示，将连续采集的5个数据排序后取中位数，筛选出与中位数的差值不超过3的数据，然后对这些数据取平均值。则图中虚线框处缺失的流程图可能是_____（单选，填字母）。若某区域连续采集的5个数据为：42、43、46、50、55，则执行该算法后，“有效人数”为_____。



第 13 题图



(2) 该馆有 n 个区域，编号 0 至 $n-1$ 。每个区域 i 的容量为 $total[i]$ ，当前人数为 $cur[i]$ 。若使用率 $>80\%$ 为拥挤区，需引导人数 $= [cur[i] - total[i] \times 0.8]$ （ $[]$ 表示向下取整）；若 $<20\%$ 为闲置区，可接收人数 $= [total[i] \times 0.2 - cur[i]]$ （ $[]$ 表示向上取整）。调度策略：选需引导人数最多的拥挤区（引导人数相同取编号最小），再将其合适数量人员引导至最近的闲置区。实现该功能（处理一遍引导）的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#导入模块，输入各区域座位总数 $total$ 和当前人数 cur ，代码略

```
n = len(total); stat = [[0, -1] for i in range(n)]
```

```
for i in range(n):
```

```
    r = cur[i] / total[i]
```

```
    if r > 0.8:
```

```
        stat[i] = [int(cur[i] - total[i] * 0.8), 1]
```

```
    elif _____ ① _____:
```

```
        stat[i] = [ceil(total[i] * 0.2 - cur[i]), 0] # ceil 函数用于向上取整
```

```

src = -1;maxm = 0
for i in range(n):
    if ②:
        src = i
        maxm = stat[i][0]
#计算距离 src 最近的闲置区 dst, 当没有闲置区时 dst 的值为-1, 代码略
if src != -1 and dst != -1:
    ③
    num = min(dnum,maxm)
    print("从",src,"区引导",num,"人到",dst,"区")
else:
    print("无需引导")

```

- 15.某市火车站周围有 m 个人口较为密集的城区。火车站在出站口设置“出租车拼车点”，并通过“出租车拼车系统”为所有前往同一城区的乘客提供“拼车”服务。系统接收乘客的出行请求，每个请求包含乘客编号、请求上车时间、目的地城区，根据乘客的请求上车时间先后依次为乘客安排车辆。假设每辆出租车最多载客 w 人，乘客在请求上车时间一定可以上车，且上车后最多等待 t 分钟，期间一旦满载或超时，则立即发车。编写程序实现，输入出行请求，输出每辆车发车时刻及发车时车内的乘客编号。

例如：若 $m = 2$ 、 $w=4$ 、 $t=5$ ，8 位乘客出行请求如下表所示，编号 1、2、3、4 乘客的发车时间是 08:15，编号 5、6 乘客的发车时间是 08:21，编号 7、8 乘客的发车时间是 08:23。

乘客编号	1	2	3	4	5	6	7	8
请求上车时间	08:10	08:11	08:11	08:15	08:16	08:17	08:18	08:22
目的地城区	0	0	0	0	1	1	0	0

- (1) 若将编号为 4 的乘客的请求上车时间更改为 08:16，则编号为 8 的乘客的发车时间是_____。
- (2) 定义 `sort(data)` 函数，参数 `data` 中每个元素包含 3 个数据项：乘客编号、请求上车时间、目的地城区。函数功能为按请求上车时间对 `data` 做升序排序。

```

def sort(data):
    i = 0
    n = len(data)
    flag = True
    while i < n - 1 and flag:
        flag = False
        k = i
        for j in range(n-1,i,-1):
            if data[j][1] < data[j-1][1]: #A 处
                data[j],data[j-1] = data[j-1],data[j]
                flag = True
                k = j
        i = k

```

- ①实现上述功能的代码如上，若 `data=[[1,550,0], [2,580,0], [3,560,1], [4,590,1], [5,570,2]]`，则 A 处代码执行次数为_____。
- ②若 `data=[[1,490,0], [2,491,0], [3,491,0], [4,496,0], [5,496,1], [6,497,1], [7,498,0], [8,502,0]]`，删除加框处代码 `k=i`，对程序运行是否有影响_____。（单选，填字母 A.有影响/B.无影响）

(3) 程序运行界面如下图所示。

发车时刻:	495	乘客:	[1, 2, 3]
发车时刻:	501	乘客:	[4, 7]
发车时刻:	501	乘客:	[5, 6]
发车时刻:	507	乘客:	[8]

实现该功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

'''

读取 n 个出行请求存入列表 data，每个元素包含乘客编号、请求上车时间、目的地城区 3 个数据项，并将所有的上车时间从“HH:MM”的格式转换为与“00:00”的时间差。例如：“01:10”经转换得到 70，代码略。

读取目的地城区的数量 m，最多等待分钟数 t，每辆出租车最多载客数 w。

'''

```
sort(data)
ct = 0
i = 0
n = len(data)
que = [[] for i in range(m)]
flag = False
while i < n or flag == True:
    while i < n and data[i][1] <= ct:
        k = data[i][2]
        que[k].append(i)
        i += 1
    k = 0
    flag = False
    while k < m:
        _____ #①
        tail = len(que[k])
        if head != tail:
            idx = que[k][head]
            if ct - data[idx][1] >= t or tail - head >= w:
                if head + w < tail:
                    tail = head + w
                _____ #②
                pa = [data[idx][0] for idx in pa] #将乘客索引转化为乘客编号
                print('发车时刻: ',ct,'乘客: ',pa)
                que[k][0] = tail
                k -= 1
            flag = True
            k += 1
    if flag == False and i < n:
        ct = data[i][1]
    else:
        _____ #③
```


第二部分 通用技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

如图所示是某国产的便携式即热饮水机, 可以根据设定的几挡温度, 快速出热水; 设置有童锁按钮, 只有在解锁状态才能出水; 通过矿泉水瓶的螺纹口将矿泉水瓶安装到饮水机上。请根据题图与描述完成 16-17 题。



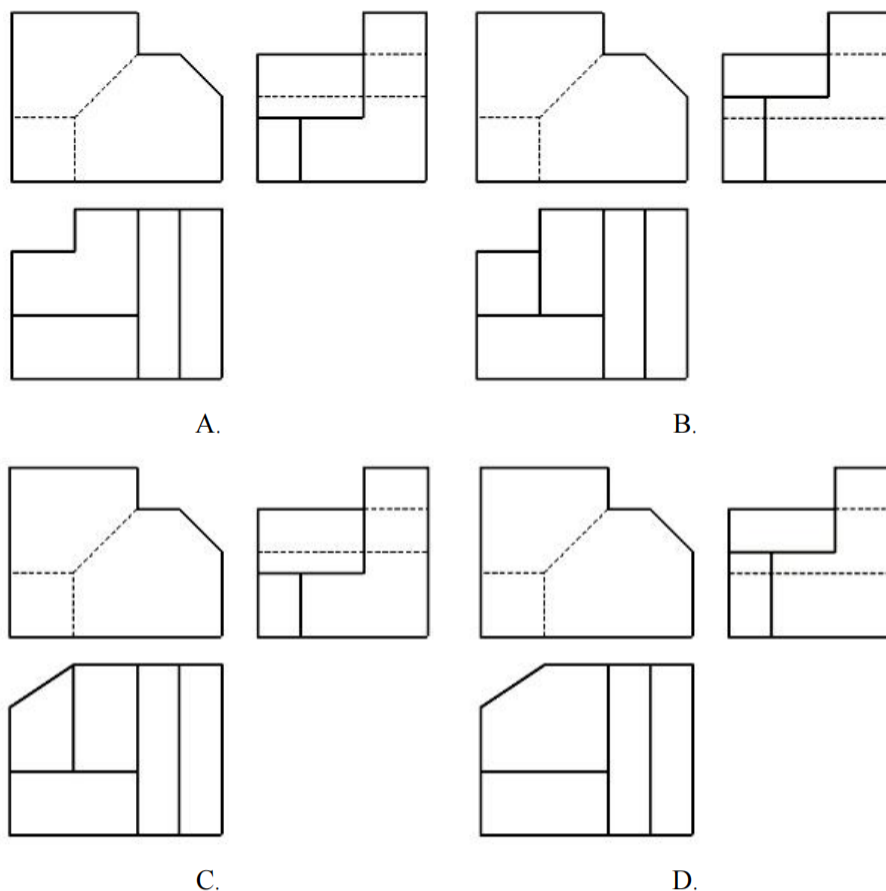
16. 从技术的角度分析, 以下关于该产品的说法中不正确的是

- A. 方便携带, 体现了技术的目的性
- B. 融合了负压给水、电磁速热等技术, 体现了技术的综合性
- C. 获得了专利授权后将永久对该成果享有独占、使用、处置的权利
- D. 电磁速热技术使该产品得以面世, 体现了技术发展对设计产生重要影响

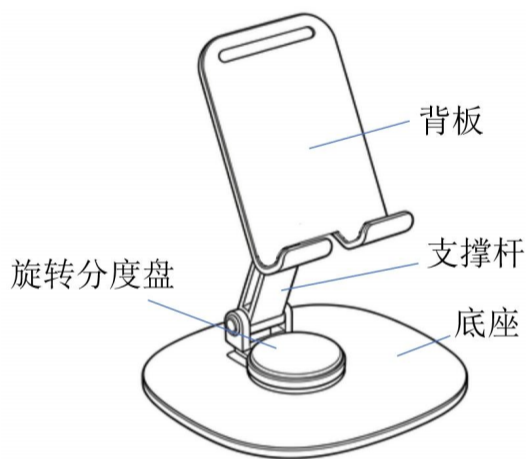
17. 从人机关系及设计分析与评价的角度分析, 以下关于该产品的说法中不恰当的是

- A. 内置大功率加热片, 水温上升快, 实现了人机关系的高效目标
- B. “童锁”按钮的设计, 主要考虑了特殊人群
- C. 接口设计遵循标准化尺寸, 兼容市面主流矿泉水瓶, 符合设计的技术规范原则
- D. 不使用时可以组装成收纳状态, 减小空间, 主要考虑了“环境”的因素

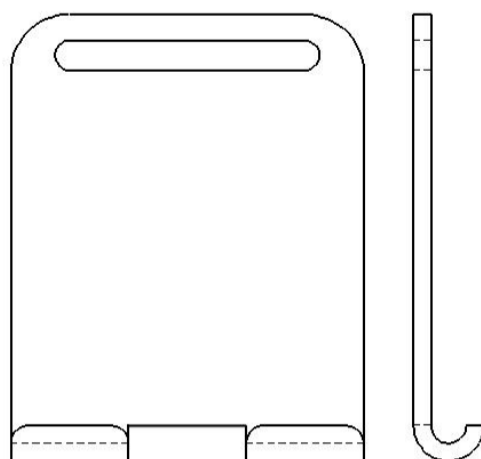
18. 下图中符合关系的



列三视图合投影是

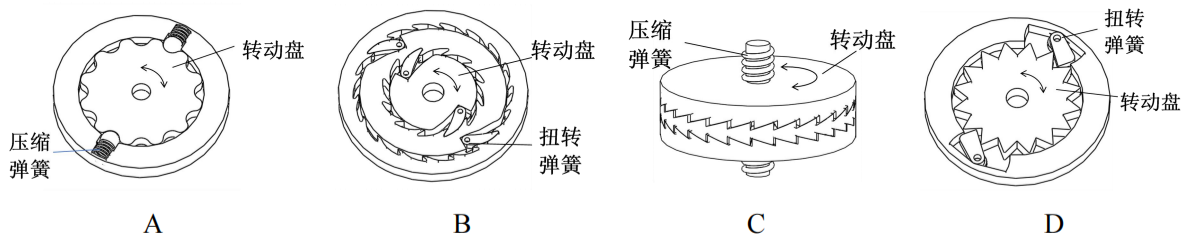


第 19-21 题图 a



第 19-21 题图 b

小明想设计一款如图 a 所示的金属手机支架，背板视图如图 b 所示。根据题图完成 19-21 题。
19. 底座上旋转分度盘既可以顺时针或逆时针转动，又能提供一定的卡紧力，下列构思方案中不合理的是



20. 用厚 1mm 的铁板加工背板，下列加工操作合理的是

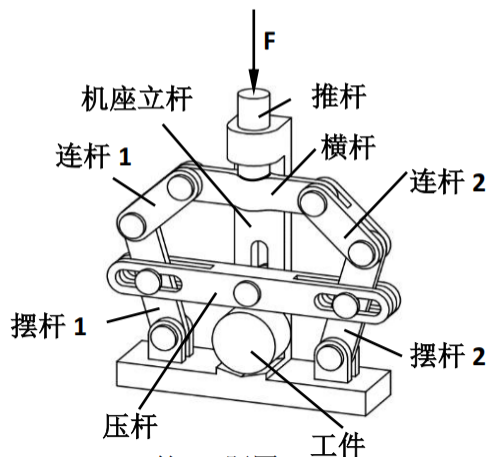
- A. 用钢锯下料，起锯时用左手扶住锯弓，防止钢锯滑移
- B. 背板的划线需要用到划规，划圆弧前可先在圆心处冲眼
- C. 弯折时将背板用平口钳夹持，用铁锤直接敲击成型
- D. 为了防止背板生锈，可以先喷涂油漆再进行淬火处理

21. 下列关于背板的加工流程中最合理的是

- A. 划线→钻孔→锯割→弯折→锉削
- B. 划线→锯割→弯折→钻孔→锉削
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折
- D. 划线→锯割→钻孔→锉削→弯折

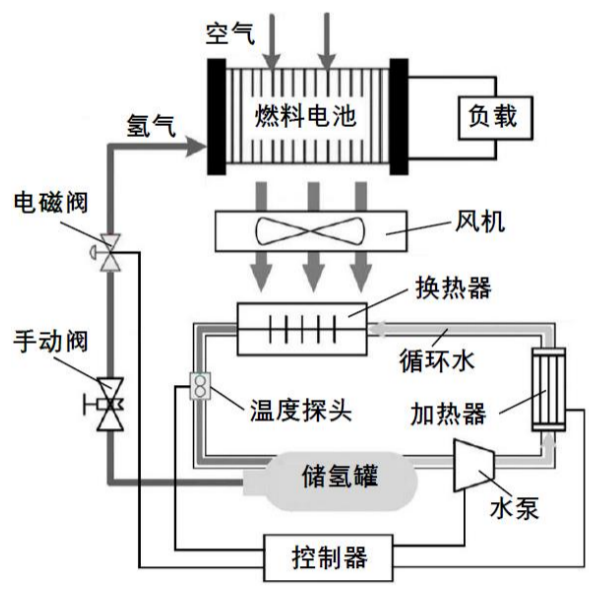
22. 如图所示的对称压紧机构，推杆与横杆为刚连接在力 F 的作用下将工件压紧。当工件被压紧时，下列对各构件主要受力形式的分析中，正确的是

- A. 横杆受压、受弯曲
- B. 连杆 1 受拉
- C. 压杆受拉、受弯曲
- D. 机座立杆受拉



第 22 题图

如图所示是氢燃料电池控制系统,分为供氢控制子系统和循环水温度控制子系统。供氢控制子系统的工作过程是:控制器根据设定的工作模式,控制电磁阀的开度,从而控制从储氢罐进入燃料电池的氢气流量。氢气进入燃料电池后和空气发生反应驱动负载。循环水温度控制子系统的工作过程是:控制器将温度探头检测到的循环水温度和设定的水温比较,控制加热器的功率,从而将循环水的温度控制在设定的范围内。水泵用于驱动循环水以固定的流速在管道内流动。风机和换热器可以利用燃料电池反应产生的热量加热循环水。请根据题图和描述完成 23-24 题。



第 23-24 题图

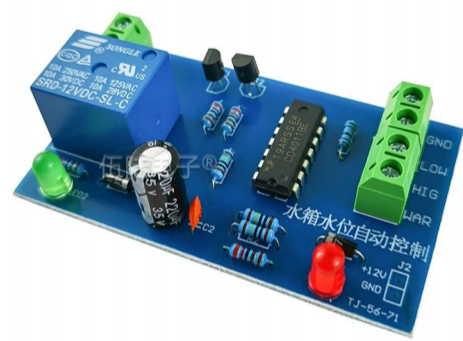
23. 下列关于氢燃料电池控制系统的分析中不正确的是

- A. 负载大小是影响系统优化的因素
- B. 手动阀堵塞会导致系统不能正常工作,体现了系统的整体性
- C. 设置风机和换热器可以降低加热器的功率,节约能源
- D. 选择电磁阀规格时,根据燃料电池的功率计算出需要的流量

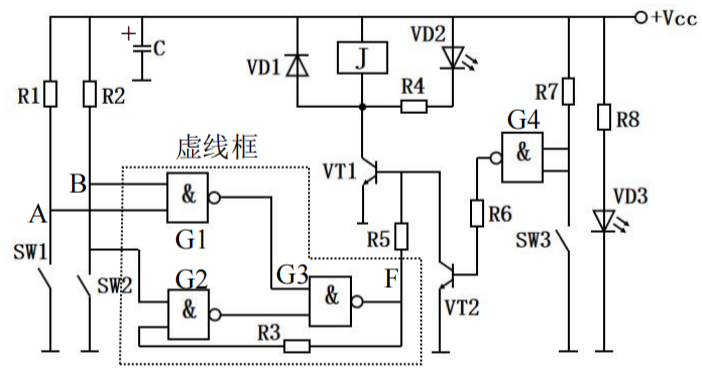
24. 下列关于循环水温度控制子系统,从控制系统角度进行的分析中恰当的是

- A. 该控制方式属于开环控制
- B. 被控对象是换热器
- C. 控制量是流过水泵的流速
- D. 加热器损坏属于干扰因素

25. 如图 a 所示为一款水箱水位自动控制电路套件,图 b 为该套件电路原理图。小明准备在印刷电路板上制作该电路,下列说法中合理的是



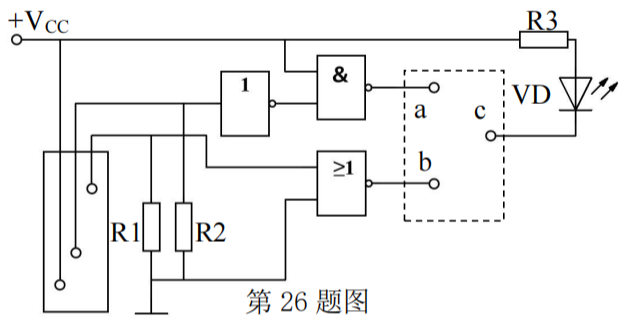
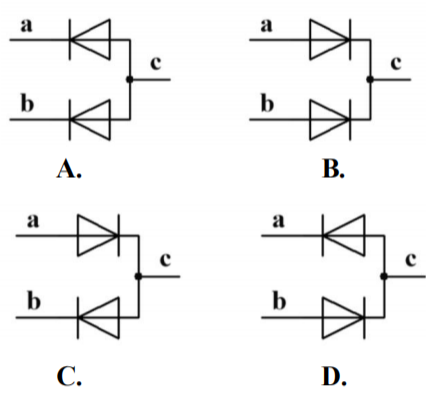
第 25 题图 a



第 25 题图 b

- A. 手工锡焊形成焊点后,先移走烙铁,再移走焊锡
- B. 先焊接电阻、二极管,再焊接电解电容、继电器等
- C. 图 b 中的 G1-G4 对应的元器件为双 4 输入与非门集成电路
- D. 继电器参数“SRD-12VDC-SL-C”中的“12V”指继电器触点的开路电压

26.如图所示的双限水位报警电路，要实现：当水位高于高水位或者低于低水位时，VD 发光报警，其余情况，VD 都不发光。题图虚线框中应该补全的电路是



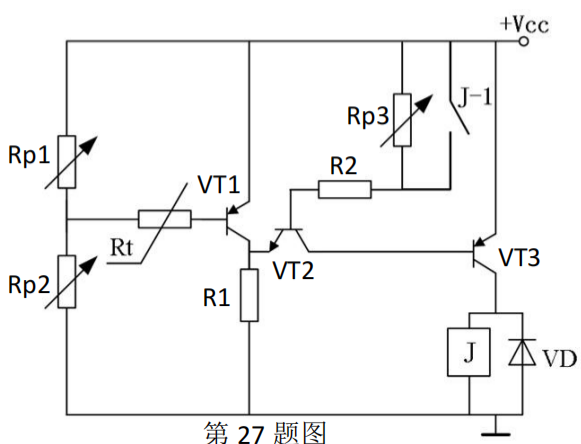
27.小明设计了如图所示的温度控制电路，温度低于下限时继电器吸合加热，温度高于上限时继电器释放停止加热。下列分析中正确的是

A. R_t 是正温度系数热敏电阻

B. VD 可以在继电器通电瞬间保护 VT3

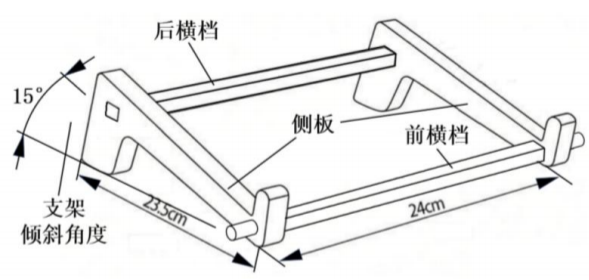
C. 调大 R_{p3} ，温度上下限都调低

D. 加热时，VT2、VT3 都处于导通状态



二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“_____”处神墙填写合适选项的字母编号）

28.如图所示为小明网购的一款笔记本电脑木质支架，侧板与后横档之间采用榫卯连接。小明准备在此支架的基础上，增加一个电机驱动装置，实现支架倾斜角度的调节功能。请完成以下任务：



- (1) 以下关于该木质支架的设计中，主要从使用者角度考虑的是_____（单选）；

A. 采用榫卯连接 B. 倾斜角度 15° C. 侧板尺寸 23.5cm
- (2) 下列说法中，遵循系统分析综合性原则的是_____（单选）；

A. 先考虑电机的类型，再考虑角度倾斜功能的实现

B. 通过试验、计算确定支架的倾斜角度

C. 在实现倾斜角度的控制的同时兼顾结构的稳固性
- (3) 下列关于支架的结构设计中，可提高支架结构强度的是_____（多选，全选对得分）；

A. 将总体长度由 24cm 增加到 28cm

B. 在后横档榫头涂上胶水后再与侧板连接

C. 抬高前端翘起高度

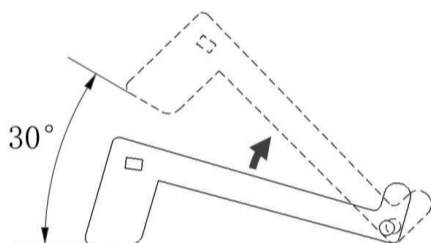
D. 增加侧板的厚度

第 28 题图

(4) 设计该电机驱动装置时, 不需要考虑的是_____ (单选)。

- A.笔记本电脑的厚度 B.电机的安装位置 C.装置的强度

29.请你帮助小明设计该装置的机械部分, 实现 28 题中支架倾斜角度的调节功能。调节方式如图所示, 设计要求如下:



第 29 题图

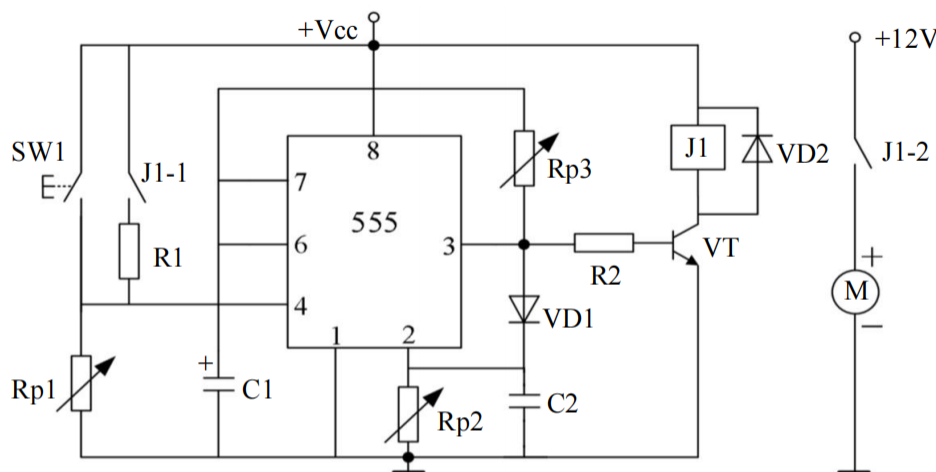
- (a) 采用电机驱动, 通过往复运动机构或者电机正反转来实现功能;
(b) 支架倾斜角度能在 $0\sim 30^\circ$ 范围内转动, 并能保持在所调节的角度;
(c) 装置的机械部分与支架的连接牢固可靠, 并说明具体连接部分;
(d) 可以适当加工支架, 但不改变原支架的形状和尺寸。

请完成以下任务:

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出其中最优方案的设计草图, 如有必要, 简要说明方案的工作过程;
(2) 在草图上标注主要尺寸;
(3) 完成装置的设计与制作后进行技术试验, 以下措施合理的是_____ (单选)。

- A.在电脑软件中绘制装置模型, 并进行仿真试验;
B.运行电机, 观察支架倾斜角度调节是否顺畅;
C.在支架上放置 20kg 重物, 测试支架能否承受。

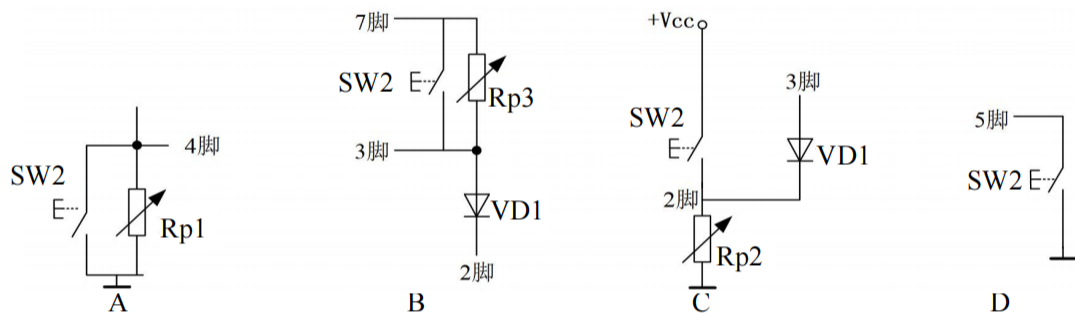
30.为了实现支架倾斜角度调节, 小明设计了如图 a 所示的电机控制电路。按下启动键 SW1 并迅速松开, 电机运转一段时间后停止, 使支架调整一定角度 θ 。初始状态时电机停转。请完成以下任务:



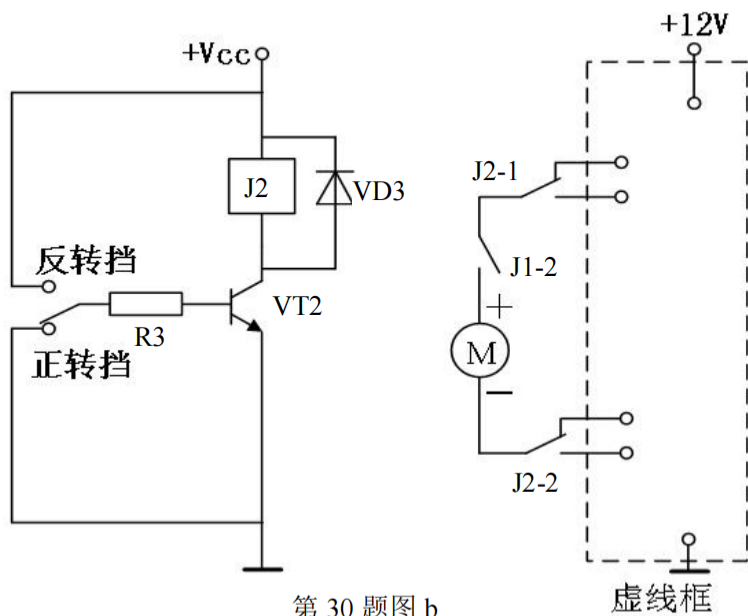
第 30 题图 a

- (1) 电路中与角度 θ 调节相关的电阻是_____ (单选);
A.Rp1 B.Rp2 C.Rp3
(2) 根据原理图搭接电路进行测试, 下列描述中正确的是_____ (多选, 全选对得分);
A.若 J1-1 虚焊, 电路功能不发生改变
B.电机运转时, 按下 SW1 并迅速松开, 电机将马上停转

- C.若 VD1 虚焊，按下 SW1 并迅速松开，电机将无法停转
 D.电机停转后，马上按下 SW1 并迅速松开，电机不会运转
 (3) 小明准备在电路中增加一个停止键 SW2，当电机运行时，按下 SW2 并迅速松开，电机停转。
 下列电路方案中可行的是_____（多选，全选对得分）；



- (4) 小明调试后发现原电路只能控制电机单向转动，需要增加正反转切换功能，当拨动开关打向正转档，电机正转（电流从“+”到“-”）；打向反转档，电机反转（电流从“-”到“+”），请你完成虚线框处电路的连线。



第 30 题图 b